অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · ইনসুলেটেড টুলস · রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস আলাদা করে চিনতে পারবে।
- প্রতিটি টুলের গঠন, কাজ ও সঠিক ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে পারবে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত টুল নির্বাচন করতে শিখবে।
- ইনসুলেটেড টুল চিনে নিয়ে IEC 60900 অনুসারে তার গায়ের মার্কিং পড়তে পারবে।
- পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় IEC 62841 ও BNBC অনুসারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে সক্ষম হবে।
- সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) চিনে সরঞ্জামের আর্থিং প্রয়োজন কি না বুঝতে পারবে।
- টুলসের নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করবে।
- একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট তৈরি করতে পারবে।

ভালো কাজের জন্য কারিগরের দক্ষতার পাশাপাশি সঠিক টুলও দরকার। সঠিক টুল থাকলে কাজ দ্রুত ও নিরাপদে শেষ হয়। ভুল টুল দিয়ে জোর করে কাজ করলে টুল ও যন্ত্রাংশ নষ্ট হয় এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। ছুরি দিয়ে তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো বা প্লায়ার্স দিয়ে স্ক্রু খোলার মতো অভ্যাস থেকেই বেশির ভাগ খারাপ ওয়্যারিংয়ের শুরু।

এই অধ্যায়ে হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের পরিচয়, গঠন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইনসুলেটেড টুলের আন্তর্জাতিক মান IEC 60900, পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান IEC 62841 এবং **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড** (BNBC)-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শুরু থেকেই মানসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

২.১ টুলের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

📘 **সংজ্ঞা: টুল**

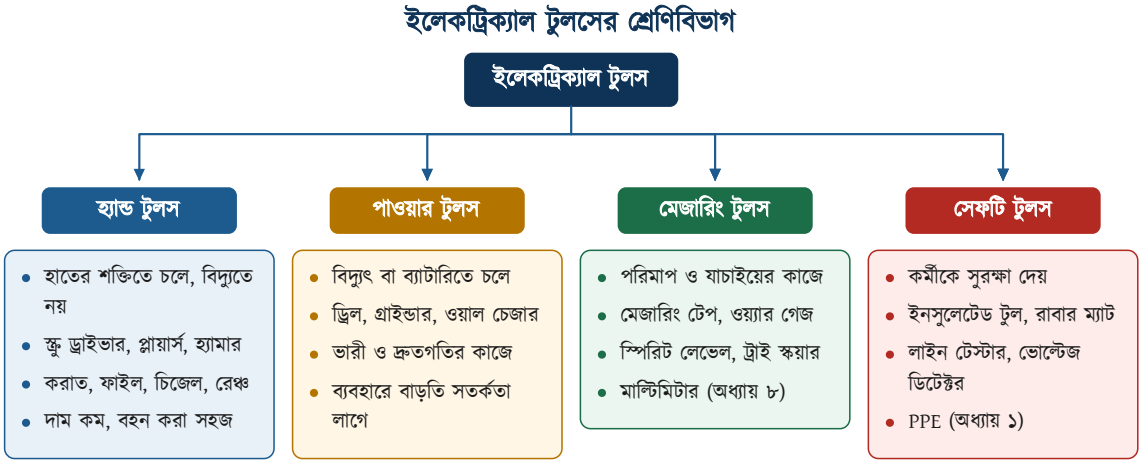
কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা সরঞ্জামকে **টুল** (Tool) বলে। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত টুলসকে বলা হয় **ইলেকট্রিক্যাল টুলস**।

সঠিক টুল ব্যবহারে কাজ দ্রুত হয়; এর সঙ্গে নিরাপত্তা, কাজের মান ও স্থাপনার স্থায়িত্বও জড়িত। সঠিক টুল ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

- **নিরাপত্তা:** ইনসুলেটেড হাতলের টুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- **নিখুঁত কাজ:** সঠিক মাপের টুল স্ক্রু, তার ও যন্ত্রাংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না;
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়:** উপযুক্ত টুলে কাজ দ্রুত শেষ হয়;
- **স্থায়িত্ব:** ঠিকভাবে ব্যবহার করা ও যত্নে রাখা টুল বহু বছর চলে;
- **পেশাদারিত্ব:** গোছানো টুল বক্স একজন কারিগরের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ধরন ও শক্তির উৎস অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল টুলগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়: হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস, মেজারিং টুলস ও সেফটি টুলস।



চিত্র ২.১: *ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ*

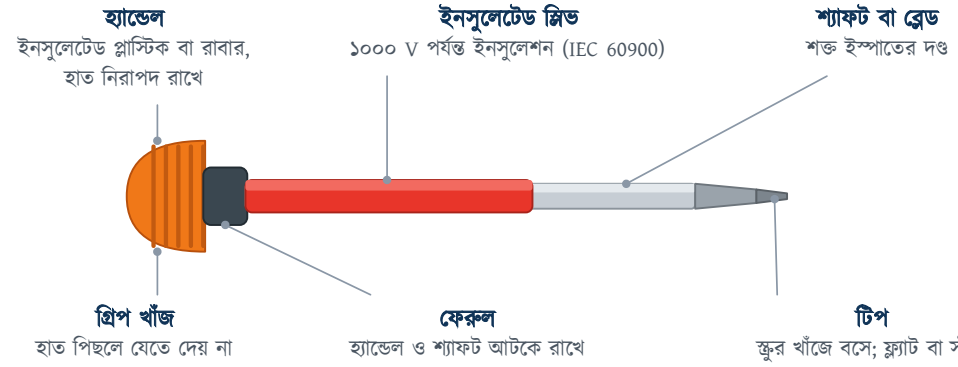
২.৩ হ্যান্ড টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা: হ্যান্ড টুলস**
>
> যেসব টুল হাতের শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, সেগুলোকে **হ্যান্ড টুলস** বলে।

২.৩.১ স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার

স্ক্রু আঁটা ও খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে সব সময় ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপের মাপ না মিললে খাঁজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্ক্রু আর খোলা যায় না।

স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ



স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ = ব্লেডের দৈর্ঘ্য × টিপের প্রস্থ
যেমন ১৫০ মিমি × ৬ মিমি; টিপ হবে স্ক্রুর খাঁজের সমান

চিত্র ২.২: *স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ*



স্টার স্ক্রু ড্রাইভার | ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার | লাইন টেস্টার | স্ক্রু ড্রাইভার সেট

চিত্র ২.৩: *বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার*

সারণি ২.১: স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টারের পরিচিতি

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্টার (ফিলিপস) স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ ক্রস বা তারকা আকৃতির	সুইচ বোর্ড, ফ্যান, যন্ত্রপাতির ক্রস-হেড স্ক্রু
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ সমতল ও চ্যাপ্টা	সাধারণ স্লটেড স্ক্রু, টার্মিনাল স্ক্রু
লাইন টেস্টার	হাতলে নিয়ন নির্দেশক বাতি ও উচ্চ রোধ	তারে ফেজ আছে কি না দ্রুত যাচাই
কানেক্টিং সেট	একই হাতলে বদলযোগ্য একাধিক বিট	বিভিন্ন মাপের স্ক্রু; আলাদা আলাদা ড্রাইভার বহন করতে হয় না

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করার যন্ত্র; এটি দিয়ে লাইন সম্পূর্ণ ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভোল্টেজ কম হলে নিয়ন বাতি জ্বলে না, আবার আবিষ্ট (ইন্ডাকশন) ভোল্টেজেও জ্বলে উঠতে পারে। লাইন ডেড যাচাইয়ের জন্য অনুমোদিত টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর ও অধ্যায় ১-এ বর্ণিত Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

২.৩.২ প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস

তার ধরা, মোচড়ানো, কাটা ও ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত প্লায়ার্সের হাতল অবশ্যই ইনসুলেশনে ঢাকা থাকতে হবে।



কম্বিনেশন প্লায়ার্স



ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স



নোজ প্লায়ার্স



ওয়্যার স্ট্রিপার



ক্রিম্পিং প্লায়ার্স



অ্যান্টি কাটার

চিত্র ২.৪: *বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস*

সারণি ২.২: প্লায়ার্স ও কাটিং টুলসের কাজ

নাম	প্রধান কাজ
কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, মোচড়ানো, বাঁকানো ও কাটা; সবচেয়ে বহুমুখী প্লায়ার্স
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটা; ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় না
নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ: সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা
ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানো

নাম	প্রধান কাজ
ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো
অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা ও সাধারণ কাটাকাটি



চিত্র ২.৫: *তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

২.৩.৩ হ্যামার

পেরেক ঠোকা, ক্লিপ বসানো, দেয়াল ভাঙা ও যন্ত্রাংশ বসানোর কাজে বিভিন্ন প্রকার হ্যামার ব্যবহৃত হয়। হ্যামারের মাপ তার মাথার ওজন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।



বল পিন হ্যামার | ক্লু হ্যামার | ক্রস পিন হ্যামার | ম্যালেট হ্যামার

চিত্র ২.৬: *বিভিন্ন প্রকার হ্যামার*

সারণি ২.৩: হ্যামারের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
বল পিন হ্যামার	একদিকে সমতল, অন্যদিকে গোলাকার মাথা: রিভেটিং ও সাধারণ কাজে
ক্লু হ্যামার	একদিকে নখের মতো বাঁকানো চেরা অংশ; পেরেক ঠোকা ও তোলা দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়
ক্রস পিন হ্যামার	একদিকে সরু ফলা: সরু জায়গায় ও ছোট পেরেকে আঘাত করতে
ম্যালেট হ্যামার	রাবার বা কাঠের মাথা: যন্ত্রাংশে দাগ না ফেলে আঘাত করতে

২.৩.৪ রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও ভাইস



অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ | অ্যালেন কি সেট | বেঞ্চ ভাইস

চিত্র ২.৭: *রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস*

সারণি ২.৪: রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইসের ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়; এক রেঞ্চেই বিভিন্ন মাপের নাট-বোল্ট খোলা যায়
অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের স্ক্রু (গ্রাব স্ক্রু) খোলা ও আঁটার জন্য; সেট আকারে পাওয়া যায়
বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তুকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখে, ফলে কর্মীর দুই হাতই কাজের জন্য মুক্ত থাকে

২.৩.৫ করাত, ফাইল ও চিজেল



হ্যাকস ফ্রেম



জুনিয়র হ্যাকস



হ্যান্ড স



ফাইল সেট



কোল্ড চিজেল

চিত্র ২.৮: *কাটা ও ঘষামাজার কাজে ব্যবহৃত টুলস*

সারণি ২.৫: করাত, ফাইল ও চিজেলের ব্যবহার

নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা	ব্লেডের দাঁত সামনের দিকে রাখতে হবে
জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা	অতিরিক্ত চাপ দিলে ব্লেড ভাঙে
হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা	কাটার রেখা আগে দাগ দিয়ে নিতে হয়
ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা	হাতল ছাড়া ফাইল ব্যবহার করা যাবে না
কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা	গগলস পরা বাধ্যতামূলক; মাথা ফেটে গেলে বদলাতে হবে

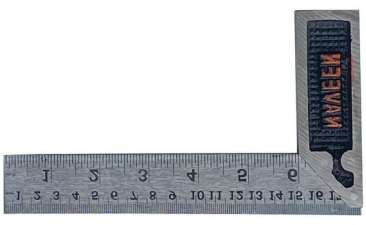
২.৩.৬ মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস



মেজারিং টেপ



স্পিরিট লেভেল



ট্রাই স্কয়ার



প্লাম্ব বব



ওয়্যার গেজ



টুল বক্স

চিত্র ২.৯: *মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস*

সারণি ২.৬: মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলসের কাজ

নাম	কাজ ও ব্যবহার
মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য মাপা; কতটুকু ক্যাবল লাগবে এবং বোর্ড কত উঁচুতে বসবে তা নির্ধারণ করা
স্পিরিট লেভেল	বুদবুদের অবস্থান দেখে কোনো তল ঠিক অনুভূমিক বা ঠিক উল্লম্ব আছে কি না যাচাই করা
ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই করা এবং সমকোণে দাগ কাটা
প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার; এটি দিয়ে নিখুঁত খাড়া রেখা বের করা হয়
ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর বের করা (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)
টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে বহন করা

২.৩.৭ ওয়্যারিংয়ের সহায়ক টুলস



ফিশ ওয়্যার



স্প্রিং ওয়্যার



স্প্রিং বেন্ডার



মই



ওয়ার্ক লাইট

চিত্র ২.১০: *ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলস*

সারণি ২.৭: ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলসের ব্যবহার

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ফিশ ওয়্যার	নমনীয় কিন্তু শক্ত লম্বা ফিতা। এটি কন্ডুইটের এক প্রান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে পাঠানো হয়, তারপর এর মাথায় ক্যাবল বেঁধে টেনে আনা হয়
স্প্রিং ওয়্যার	কুণ্ডলী করা স্প্রিং-স্টিলের তার; ফিশ ওয়্যারের মতো এটিও কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে ক্যাবল টেনে আনতে ব্যবহৃত হয়। স্প্রিংয়ের মতো নমনীয় ও শক্ত বলে লম্বা বা কয়েকটি বাঁকযুক্ত পাইপেও সহজে এগিয়ে যায়
স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর আগে পাইপের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাঁকানোর সময় পাইপ চ্যাপ্টা হয়ে না যায়; বাঁকানো শেষে প্রান্তের কড়া ধরে টেনে বের করা হয়
মই	উঁচুতে কাজ করার জন্য; ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এ বর্ণিত ৪ : ১ নিয়ম ও সেফটি হারনেসের কথা মনে রাখতে হবে
ওয়ার্ক লাইট	মেইন সুইচ বন্ধ করলে ঘরের বাতিও নিভে যায়; তাই কনসিল্ড বোর্ড বা ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কাজের সময় আলাদা আলো দরকার হয়। মোবাইল ফোনের আলো ধরতে গেলে একটি হাত আটকে থাকে।

২.৪ পাওয়ার টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার টুলস**
>
> যেসব টুল বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারির শক্তিতে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে **পাওয়ার টুলস** বলে।

পাওয়ার টুল কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, তবে এর ঘূর্ণায়মান অংশ ও উচ্চ শক্তির কারণে ঝুঁকিও বেশি। তাই প্রতিটি পাওয়ার টুল ব্যবহারের আগে টুলটির নেমপ্লেট, সাপ্লাই কর্ড ও প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করে নিতে হয়।







ইলেকট্রিক ড্রিল



রোটারি হ্যামার



অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার



ওয়াল চেজার

কর্ডলেস ড্রাইভার

হিট গান







ইলেকট্রিক ব্লোয়ার

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

ভোল্টেজ ডিটেক্টর

চিত্র ২.১১: *হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস*

সারণি ২.৮: পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও ব্যবহার

নাম	কাজ	সতর্কতা ও বিশেষ দিক
ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা	বস্তু অনুযায়ী বিট বদলাতে হয়
রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ	ঘূর্ণনের সঙ্গে আঘাতও করে
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা	গার্ড খুলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ
ওয়াল চেজার	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের জন্য দেয়ালে খাঁজ কাটা	ধুলা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকুয়াম যুক্ত করতে হয়
কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু আঁটা ও খোলা	সাপ্লাই তার লাগে না, তাই উঁচুতে কাজে সুবিধাজনক
হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ	নজল খুব গরম থাকে, হাত দিয়ে ধরা যাবে না
ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা পরিষ্কার	চোখে গগলস পরে ব্যবহার করতে হয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	কাজ শেষে ধুলা ও ভাঙা টুকরো পরিষ্কার	চেজিংয়ের ধুলা সরাসরি টেনে নেয়
ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ শনাক্ত	ব্যাটারি ও কার্যকারিতা আগে যাচাই করে নিতে হয়

২.৪.১ হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

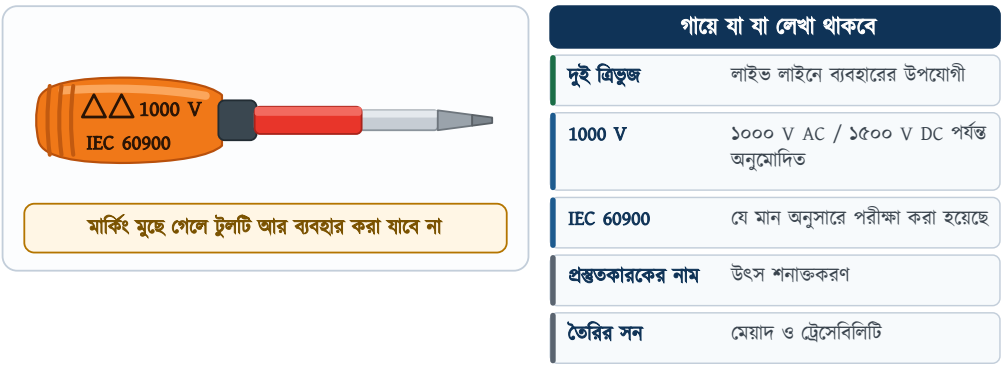
সারণি ২.৯: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

বিষয়	হ্যান্ড টুলস	পাওয়ার টুলস
শক্তির উৎস	কর্মীর নিজের শক্তি	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি
কাজের গতি	তুলনামূলক ধীর	অনেক দ্রুত
নিখুঁততা	কর্মীর দক্ষতার উপর নির্ভরশীল	সমান ও ধারাবাহিক ফল দেয়
ঝুঁকি	তুলনামূলক কম	বেশি: ঘূর্ণায়মান অংশ ও বিদ্যুৎ
দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ	কম	বেশি; নিয়মিত সার্ভিসিং প্রয়োজন
বিদ্যুৎ না থাকলে	কাজ চালানো যায়	কর্ডলেস ছাড়া অচল

২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান

লাইভ (বিদ্যুৎযুক্ত) বা লাইভ হতে পারে এমন অংশের কাছে কাজ করার সময় সাধারণ টুল ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক মান IEC 60900 অনুসারে তৈরি ইনসুলেটেড টুল ব্যবহার করতে হয়। এই মান অনুযায়ী টুলগুলো **১০০০ ভোল্ট** AC ও **১৫০০ ভোল্ট** DC পর্যন্ত কাজের উপযোগী।

ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং পাঠ (IEC 60900)



চিত্র ২.১২: *ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60900 অনুসারে কারখানায় প্রতিটি টুলকে **১০,০০০ ভোল্টে** পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া নমুনা টুলে আরও কয়েকটি পরীক্ষা হয়: হাতলে ইনসুলেশন কতটা শক্তভাবে লেগে আছে (adherence), আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা (impact), তাপ সহ্য করার ক্ষমতা এবং উচ্চ ভোল্টেজে ইনসুলেশন ভেদ হয় কি না। অর্থাৎ ১০০০ V রেটিং পাওয়ার আগে টুলটিকে এর দশ গুণ ভোল্টেজে যাচাই করা হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের হাতল থাকলেই কোনো টুল ইনসুলেটেড হয়ে যায় না। হাতলের প্লাস্টিক কেবল আরামের জন্য হতে পারে। লাইভ লাইনের কাছে কাজ শুরুর আগে টুলের গায়ে দুই ত্রিভুজের চিহ্ন, 1000V লেখা এবং IEC 60900 উল্লেখ আছে কি না দেখে নিতে হবে।

২.৫.১ ইনসুলেটেড টুল ব্যবহারের নিয়ম

১. প্রতিবার ব্যবহারের আগে ইনসুলেশনে ফাটল, কাটা বা পোড়া দাগ আছে কি না দেখে নিতে হবে;

২. সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টুলটি বাতিল করতে হবে; মেরামত করে আবার ব্যবহার করা যাবে না;

৩. তেল, গ্রিজ ও থিনার-জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এগুলো ইনসুলেশন নষ্ট করে;

৪. সরাসরি রোদ ও অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে, শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে;

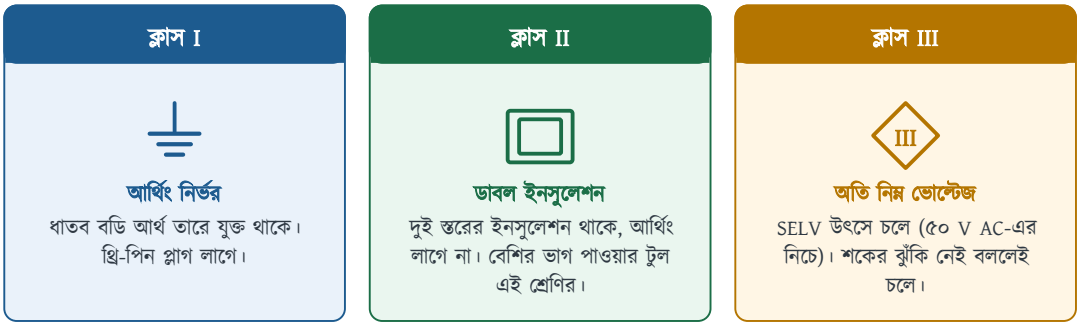
৫. ইনসুলেটেড টুল কখনো হাতুড়ি বা লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনঃপরীক্ষা করাতে হবে।

২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শক থেকে কীভাবে সুরক্ষা দেয় তার ভিত্তিতে IEC 61140 অনুসারে সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। পাওয়ার টুল কেনার ও ব্যবহারের সময় এই শ্রেণি জানা জরুরি, কারণ এর উপরই নির্ভর করে টুলটির আর্থিং লাগবে কি না।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)



নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ থাকলে টুলটি ক্লাস II, তাই আলাদা আর্থিং লাগে না

চিত্র ২.১৩: *বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)*

সারণি ২.১০: IEC 61140 অনুসারে সুরক্ষা শ্রেণি ও তার অর্থ

শ্রেণি	সুরক্ষার পদ্ধতি	চেনার উপায়	আর্থিং	উদাহরণ
ক্লাস I	সাধারণ ইনসুলেশনের পাশাপাশি ধাতব বডিটি আর্থ তারে যুক্ত থাকে	থ্রি-পিন প্লাগ (আর্থ পিনসহ)	আবশ্যক	ড্রিল মেশিন, ফ্রিজ, ইস্ত্রি
ক্লাস II	বডির ভেতরে দুই স্তরের ইনসুলেশন থাকে, তাই বাইরের অংশে কারেন্ট আসার সম্ভাবনা খুবই কম	নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ; টু-পিন প্লাগ	লাগে না	কর্ডলেস ড্রাইভার, হেয়ার ড্রায়ার, চার্জার
ক্লাস III	৫০ V AC বা তার কম ভোল্টেজে (SELV) চলে, তাই শকের ঝুঁকি খুবই কম	নেমপ্লেটে হীরা আকৃতির ভেতর III	লাগে না	১২ V ওয়ার্ক লাইট, লো-ভোল্টেজ বেল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ক্লাস I টুলের আর্থ পিন কেটে ফেলে টু-পিন সকেটে লাগানো যাবে না। আর্থ সংযোগ না থাকলে ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ামাত্র ক্লাস I টুলের ধাতব বডিতে বিদ্যুৎ চলে আসে, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান হলো **IEC 62841**, যা আগের **IEC 60745** মানের জায়গা নিয়েছে। বাংলাদেশে ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ করতে হয় **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)**-এর অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় (Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) অনুসারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেখানে IEC মান অনুসরণের নির্দেশনাও আছে।

২.৬.১ পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সতর্কতা

- ব্যবহারের আগে সাপ্লাই তার, প্লাগ ও সুইচে কাটা বা ফাটল আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ধাতব বডির (ক্লাস I) টুল অবশ্যই থ্রি-পিন প্লাগে আর্থসহ চালাতে হবে;
- সম্ভব হলে সাপ্লাই লাইনে ৩০ mA রেটিংয়ের রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB) রাখা উচিত;
- গার্ড, কভার বা সেফটি সুইচ খুলে বা নিষ্ক্রিয় করে টুল চালানো যাবে না;
- বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে সুইচ বন্ধ করার পাশাপাশি প্লাগও খুলে নিতে হবে;
- ঢিলা পোশাক, ওড়না বা গয়না পরে ঘূর্ণায়মান টুল চালানো যাবে না;
- কাজের বস্তুকে হাতে না ধরে ভাইস বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে নিতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পাওয়ার টুল চালানো যাবে না;
- কাজ শেষে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলতে হবে এবং টুল ঠান্ডা হওয়ার পর গুছিয়ে রাখতে হবে।

২.৬.২ দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে লুকানো থাকে বলে পরে পেরেক বা ড্রিল বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ক্যাবল কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল দিয়ে টানা হয়, যাতে পরে দেয়াল না খুলেও বোঝা যায় ভেতরে ক্যাবল কোথায় আছে। অনুমোদিত অঞ্চল তিনটি: (১) সিলিংয়ের নিচে দেয়ালের উপরের ১৫০ মিলিমিটার চওড়া অংশ; (২) দুই দেয়ালের মিলনের কোনা থেকে ১৫০ মিলিমিটার চওড়া অংশ; (৩) প্রতিটি সুইচ বা সকেট থেকে সোজা উপর-নিচ ও ডানে-বাঁয়ে যাওয়া পথ। কোনাকুনি বা তির্যকভাবে ক্যাবল টানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

লক্ষ রাখতে হবে, নিচের চিত্রের সবুজ অঞ্চলগুলো ক্যাবল টানার জন্য অনুমোদিত; অর্থাৎ দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল থাকলে এসব অঞ্চলেই থাকবে। তাই পরে এই জায়গাগুলোতে পেরেক ঠোকা বা ড্রিল করা যাবে না। ১৫০ মিলিমিটারের এই মাপ ও অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান BS 7671-এর ৫২২.৬.২০২ ধারা থেকে নেওয়া। বাংলাদেশেও ভালো মানের কাজে এই নিয়ম মানা হয়। অনুমোদিত অঞ্চলের বাইরে দিয়ে ক্যাবল নিতে হলে তা দেয়ালের পৃষ্ঠ থেকে অন্তত ৫০ মিলিমিটার গভীরে বসাতে হবে, নয়তো ধাতব কন্ডুইট বা আর্থ করা ধাতব আবরণ দিয়ে সুরক্ষা দিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরিচিত দেয়ালে ছিদ্র করার আগে ক্যাবল/মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। ওয়্যারিং শেষে দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল কোন পথে গেছে তার একটি নকশা রেখে দিলে পরে মেরামতের সময় খুব কাজে লাগে।

দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল



চিত্র ২.১৪: *দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল*

২.৭ টুলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ

প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ



চিত্র ২.১৫: *প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ*

- কাজ শেষে প্রতিটি টুল মুছে শুকনো অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে;
- ধাতব অংশে হালকা তেল দিলে মরিচা ধরে না;
- কাঠের হাতল ফেটে গেলে বা ঢিলা হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে;

- ফাইল ও করাতের দাঁতে ময়লা জমলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;
- পাওয়ার টুলের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে গেলে বদলাতে হবে এবং ভেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে;
- টুল কখনো মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না; এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং টুলও নষ্ট হয়;
- প্রতিটি টুলের জন্য টুল বক্সে নির্দিষ্ট জায়গা রাখলে হারানোর ঝুঁকি কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ভালো অভ্যাস হলো প্রতি সপ্তাহে একবার টুল বক্স খুলে সব টুল মিলিয়ে দেখা। এতে কোনটি নেই বা কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত তা তখনই ধরা পড়ে এবং কাজের মাঝপথে খোঁজাখুঁজি করতে হয় না।

২.৮ হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট

প্রশিক্ষণের সময় নিচের টুলগুলো দিয়ে একটি প্রাথমিক কিট তৈরি করা যায়। কাজের পরিধি বাড়লে ড্রিলের পাশাপাশি অন্যান্য পাওয়ার টুলও যোগ করা যেতে পারে।

সারণি ২.১১: প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	ব্যবহার
১	ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার সেট (ফ্ল্যাট ও স্টার)	১ সেট	প্রায় সব সংযোগের কাজে
২	লাইন টেস্টার	১	ফেজ শনাক্তকরণ
৩	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	১	তার ধরা, মোচড়ানো ও কাটা
৪	নোজ প্লায়ার্স	১	সংকীর্ণ জায়গার কাজ
৫	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	১	তার সমান করে কাটা
৬	ওয়্যার স্ট্রিপার	১	ইনসুলেশন ছাড়ানো
৭	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	১	লাগ ও টার্মিনাল বসানো
৮	বল পিন ও ক্লু হ্যামার	১+১	ক্লিপ ও পেরেকের কাজ
৯	কোল্ড চিজেল	১	দেয়ালে খাঁজ কাটা
১০	হ্যাকস ফ্রেম ও ব্লেড	১	কন্ডুইট ও রড কাটা
১১	মেজারিং টেপ (৫ মি.)	১	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
১২	স্পিরিট লেভেল	১	বোর্ড সমান করে বসানো
১৩	ওয়্যার গেজ	১	তারের সাইজ নির্ণয়

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	ব্যবহার
১৪	ফিশ ওয়্যার	১	কন্ডুইটে ক্যাবল টানা
১৫	ইলেকট্রিক ড্রিল ও বিট সেট	১	ছিদ্র করার কাজ
১৬	টুল বক্স	১	সব টুল গুছিয়ে বহন

২.৯ সারসংক্ষেপ

- ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি, এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ প্রকাশ করা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে; স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপ না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়।
- লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করে; এটি দিয়ে লাইন ডেড প্রমাণ করা যায় না।
- ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরে খাঁজ পড়ে; পরে সেই জায়গাটি গরম হয়।
- ইনসুলেটেড টুলের মান **IEC 60900**: ১০০০ V AC / ১৫০০ V DC পর্যন্ত; গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V ও মান নম্বর লেখা থাকে।
- হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841**, যা আগের IEC 60745-এর জায়গা নিয়েছে।
- ক্লাস II (ডাবল ইনসুলেশন) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; ক্লাস I টুলে আর্থিং আবশ্যক; ক্লাস III চলে ৫০ V-এর কম ভোল্টেজে।
- কনসিল্ড ক্যাবল সর্বদা নির্ধারিত উল্লম্ব ও অনুভূমিক অঞ্চলে টানতে হয়; কোনাকুনি নয়।
- নিয়মিত পরিষ্কার করা, পরীক্ষা করা, তেল দেওয়া এবং শুকনো স্থানে রাখার অভ্যাস থাকলে টুল দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

২.১০ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২.১২: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Hand Tools	হ্যান্ড টুলস	হাতের শক্তিতে চালিত সরঞ্জাম
Power Tools	পাওয়ার টুলস	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিচালিত সরঞ্জাম
Insulated Tools	ইনসুলেটেড টুলস	ইনসুলেটেড হাতলের, লাইভ ওয়ার্কের উপযোগী

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Screwdriver	স্ক্রু ড্রাইভার	স্ক্রু আঁটা ও খোলার টুল (স্টার/ফ্ল্যাট)
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ ফেজ-শনাক্তকারী
Two-pole Voltage Detector	টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর	লাইন ডেড যাচাইয়ের অনুমোদিত যন্ত্র
Combination Pliers	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	ধরা-মোচড়ানো-কাটা বহুমুখী প্লায়ার্স
Diagonal Cutting Pliers	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটার প্লায়ার্স
Long-nose Pliers	নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ: সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ
Wire Stripper	ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টর অক্ষত রেখে ইনসুলেশন ছাড়ায়
Crimping Pliers	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ/টার্মিনাল চেপে বসায়
Cable Knife	ক্যাবল ছুরি / অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা
Ferrule	ফেরুল	হ্যান্ডেল ও শ্যাফট জোড়ার ধাতব অংশ
Crimping	ক্রিম্পিং	তারের প্রান্তে লাগ চেপে বসানো
Stripping	স্ট্রিপিং	তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো
Ball Pin Hammer	বল পিন হ্যামার	রিভেটিং ও সাধারণ আঘাতের কাজ
Claw Hammer	ক্ল হ্যামার	পেরেক ঠোকা ও তোলা
Cross Pin Hammer	ক্রস পিন হ্যামার	সরু জায়গায় ছোট পেরেকে আঘাত
Mallet	ম্যালেট হ্যামার	রাবার/কাঠের মাথা: দাগ পড়ে না
Adjustable Wrench	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়
Allen Key	অ্যালেন কি	ছয় কোণা খাঁজের (গ্রাব) স্ক্রুর জন্য
Bench Vice	বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তু শক্ত করে চেপে ধরে রাখে
Hacksaw Frame	হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা
Junior Hacksaw	জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা
Hand Saw	হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা
File	ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা
Cold Chisel	কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা
Measuring Tape	মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
Spirit Level	স্পিরিট লেভেল	তল সমান না খাড়া তা বুদবুদে বোঝা
Try Square	ট্রাই স্কয়ার	৯০° কোণ যাচাই ও সমকোণে দাগ
Plumb Bob	প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার: নিখুঁত খাড়া রেখা

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Wire Gauge	ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর নির্ণয়
SWG	এসডব্লিউজি	স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ নম্বর (অধ্যায় ২৩)
Tool Box	টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও বহন করা
Fish Wire	ফিশ ওয়্যার	কন্ডুইটে ক্যাবল টানার নমনীয় ফিতা
Spring Wire	স্প্রিং ওয়্যার	স্প্রিং-স্টিলের ক্যাবল-টানা তার (ফিশ ওয়্যারের মতো)
Bending Spring	স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর সময় ভেতরে দেওয়া স্প্রিং, পাইপ চ্যাপ্টা হতে দেয় না
Work Light	ওয়ার্ক লাইট	কাজের জায়গায় বাড়তি আলো
Chasing	চেজিং	দেয়ালে ক্যাবলের খাঁজ কাটা
Electric Drill	ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা
Rotary Hammer	রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ
Angle Grinder	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা
Wall Chaser	ওয়াল চেজার	দেয়ালে খাঁজ কাটার পাওয়ার টুল
Cordless Driver	কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু ড্রাইভার
Heat Gun	হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ
Blower	ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা ওড়ানো
Vacuum Cleaner	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	ধুলা ও ভাঙা টুকরো টেনে নেওয়া
Voltage Detector	ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ শনাক্ত
Heat-shrink Sleeve	হিট-শ্রিংক স্লিভ	তাপে সংকুচিত হয়ে জোড়া ঢাকে
Conduit	কন্ডুইট	তার ঢোকানোর পাইপ (অধ্যায় ২৬)
IEC 60900	আইইসি ৬০৯০০	ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান
IEC 62841	আইইসি ৬২৮৪১	হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান
IEC 61140	আইইসি ৬১১৪০	শক সুরক্ষা শ্রেণির মান
Double Insulation	ডাবল ইনসুলেশন	ক্লাস II সরঞ্জামের সুরক্ষা পদ্ধতি
SELV	এসইএলভি	সেফটি এক্সট্রা-লো ভোল্টেজ (≤৫০ V AC)
BS 7671	বিএস ৭৬৭১	ব্রিটিশ ওয়্যারিং রেগুলেশন

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
BNBC	BNBC	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড

২.১১ অনুশীলনী

২.১১.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 62841 **(খ)** IEC 61140

(গ) IEC 60529 **(ঘ)** IEC 60900

২. IEC 60900 অনুসারে ইনসুলেটেড টুল কত ভোল্ট AC পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য?

(ক) ১০০০ V **(খ)** ১৫০০ V

(গ) ৫০০ V **(ঘ)** ৭৫০ V

৩. ইনসুলেটেড টুলে কোন চিহ্নটি থাকে?

(ক) একক বৃত্ত **(খ)** দ্বৈত ত্রিভুজ

(গ) বর্গের ভেতর বর্গ **(ঘ)** ত্রিভুজে বিস্ময়বোধক

৪. তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক টুল কোনটি?

(ক) ওয়্যার স্ট্রিপার **(খ)** ডায়াগোনাল প্লায়ার্স

(গ) ফাইল **(ঘ)** ছুরি

৫. ক্লাস II সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) কেবল DC-তে চলে **(খ)** আর্থিং বাধ্যতামূলক

(গ) ডাবল ইনসুলেশন, আর্থিং লাগে না **(ঘ)** কেবল ব্যাটারিতে চলে

৬. হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান কোনটি?

(ক) IEC 60364 **(খ)** IEC 62841

(গ) IEC 60529 **(ঘ)** IEC 60900

৭. কোন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠোকা ও তোলা উভয়ই করা যায়?

(ক) বল পিন হ্যামার
(খ) ক্লু হ্যামার
(গ) ম্যালেট হ্যামার
(ঘ) ক্রস পিন হ্যামার

৮. কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) ট্রাই স্কয়ার
(খ) প্লাম্ব বব
(গ) স্প্রিং বেন্ডার
(ঘ) ফিশ ওয়্যার

৯. নিখুঁত উল্লম্ব রেখা নির্ণয়ের টুল কোনটি?

(ক) প্লাম্ব বব
(খ) মেজারিং টেপ
(গ) স্পিরিট লেভেল
(ঘ) ট্রাই স্কয়ার

১০. তারের সাইজ বা SWG নম্বর নির্ণয় করা হয় কী দিয়ে?

(ক) মাইক্রোমিটার
(খ) মেজারিং টেপ
(গ) ওয়্যার গেজ
(ঘ) ভার্নিয়ার স্কেল

১১. অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার ব্যবহারের সময় কোনটি অবশ্যই লাগানো থাকতে হবে?

(ক) ধুলার ব্যাগ
(খ) এক্সটেনশন কর্ড
(গ) সেফটি গার্ড
(ঘ) অতিরিক্ত হ্যান্ডেল

১২. লাইন টেস্টার দিয়ে কী বোঝা যায়?

(ক) কারেন্টের মান
(খ) রোধের মান
(গ) লাইন সম্পূর্ণ ডেড
(ঘ) তারে ফেজ আছে কি না

১৩. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবল টানার ক্ষেত্রে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) সোজা উল্লম্ব
(খ) সোজা অনুভূমিক
(গ) কোনাকুনি
(ঘ) সকেট থেকে সোজা নিচে

১৪. পাওয়ার টুলের বিট বদলানোর আগে কী করতে হবে?

(ক) শুধু সুইচ বন্ধ
(খ) প্লাগ খুলে ফেলা
(গ) গতি কমানো
(ঘ) গার্ড খোলা

১৫. BNBC-এর কোন খণ্ডে বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্দেশনা আছে?

(ক) খণ্ড ৮ **(খ)** খণ্ড ৯

(গ) খণ্ড ৬ **(ঘ)** খণ্ড ৭

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-ক

২.১১.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টুল কাকে বলে? ইলেকট্রিক্যাল টুলস কত প্রকার ও কী কী?

২. হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৩. স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রসহ লিখুন।

৪. লাইন টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করা যায় না কেন?

৫. কম্বিনেশন, নোজ ও ডায়াগোনাল প্লায়ার্সের কাজের পার্থক্য লিখুন।

৬. ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কী ক্ষতি হয়?

৭. চার প্রকার হ্যামারের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

৮. IEC 60900 বলতে কী বোঝায়? ইনসুলেটেড টুলের গায়ে কী কী মার্কিং থাকে?

৯. ক্লাস I, II ও III সরঞ্জামের পার্থক্য লিখুন।

১০. পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় পালনীয় ছয়টি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১১. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল বলতে কী বোঝায়?

১২. টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপগুলো লিখুন।

২.১১.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন ও ব্যবহার বিস্তারিত লিখুন।

২. পাওয়ার টুলস কী? হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলসের পরিচয় ও নিরাপত্তাবিধি আলোচনা করুন।

৩. ইনসুলেটেড টুল কী? IEC 60900 মান অনুসারে এর পরীক্ষা, মার্কিং ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140) চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং কোন শ্রেণিতে আর্থিং লাগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২.১১.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২.১৩: অধ্যায় ২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব হ্যান্ড টুল শনাক্ত করে নাম ও ব্যবহার বলা	সম্পূর্ণ টুল বক্স	টুল পরিচিতি
২	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে বিভিন্ন সাইজের তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো	ওয়্যার স্ট্রিপার, ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি তার	নিখুঁত স্ট্রিপিং
৩	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে তারের প্রান্তে লাগ বসানো	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স, লাগ	টার্মিনেশন কৌশল
৪	টুলের গায়ের মার্কিং দেখে ইনসুলেটেড টুল শনাক্ত করা	ইনসুলেটেড ও সাধারণ টুল	IEC 60900 মার্কিং পাঠ
৫	ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল এড়িয়ে ড্রিল দিয়ে দেয়ালে ছিদ্র করা	ড্রিল, বিট, ক্যাবল ডিটেক্টর, গগলস	নিরাপদ ড্রিলিং
৬	কাজ শেষে সব টুল পরিষ্কার করে টুল বক্সে সাজানো	টুল বক্স, কাপড়, তেল	রক্ষণাবেক্ষণ অভ্যাস